

SustAInable Design Final Report

01

Concept

HMW

문제 정의 How Might We?

어떻게 하면 충전이 시작되는 순간에도 사용자가 기기, 콘텐츠, 활동과의
연결감을 유지하며 일상의 흐름이 끊기지 않는 경험을 만들 수 있을까?

Concept

Painpoint

44.72%

정해진 충전 루틴이 없음

Charging Management

충전 시점과 양을 스스로 관리해야 한다

<https://www.androidauthority.com/phone-charging-poll-results-1139048/>

<https://www.vodafone.co.uk/newscentre/press-release/brits-start-worrying-about-their-phone-battery-at-28-per-cent/>

<https://chargeit.org/battery-anxiety-gen-z-real-fix/>

74%

콘센트에서 멀어지는 것을 꺼림

Charging Disruption

충전을 위해 일상을 조정한다

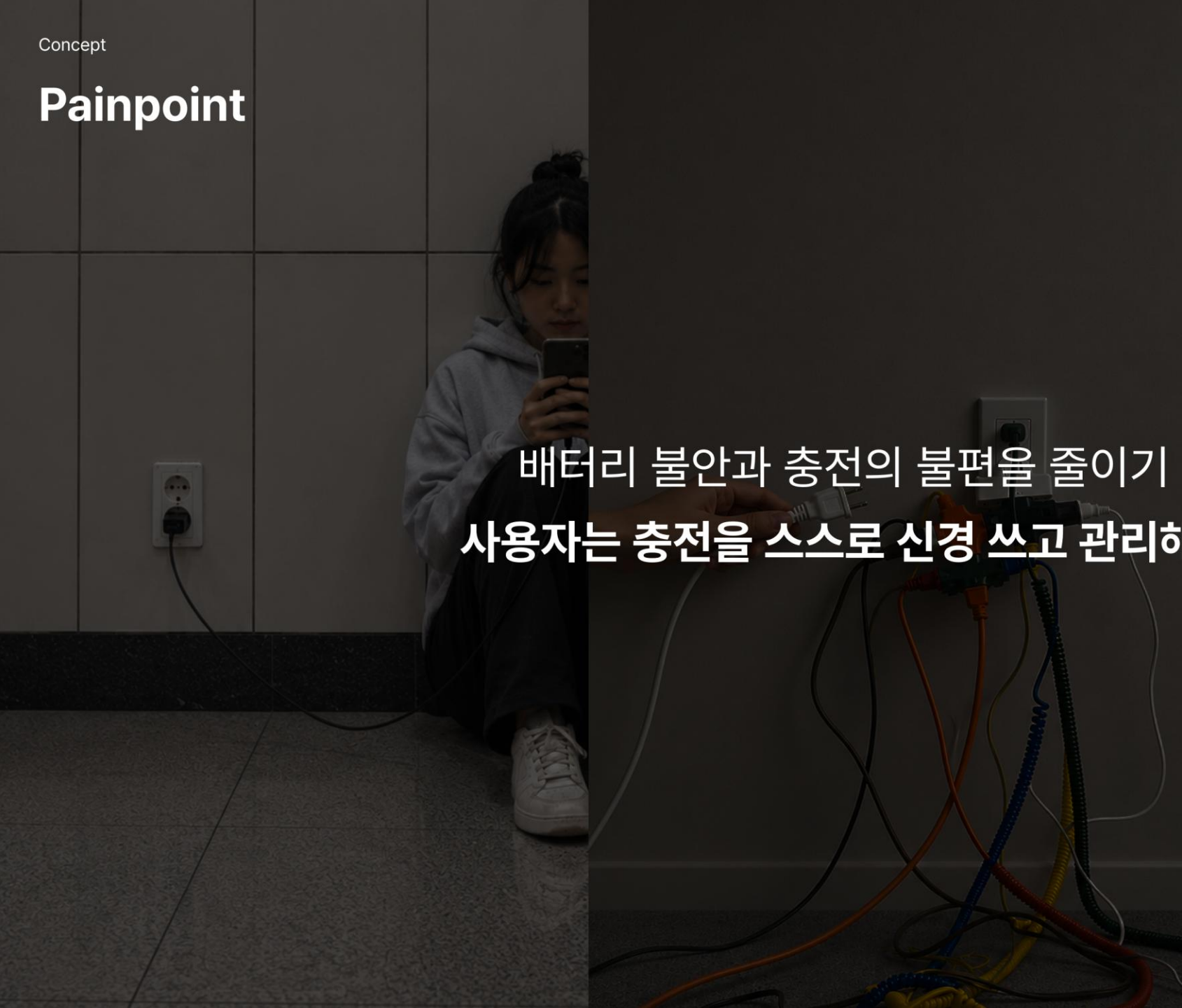
2026 Samsung SustAInable project

28%

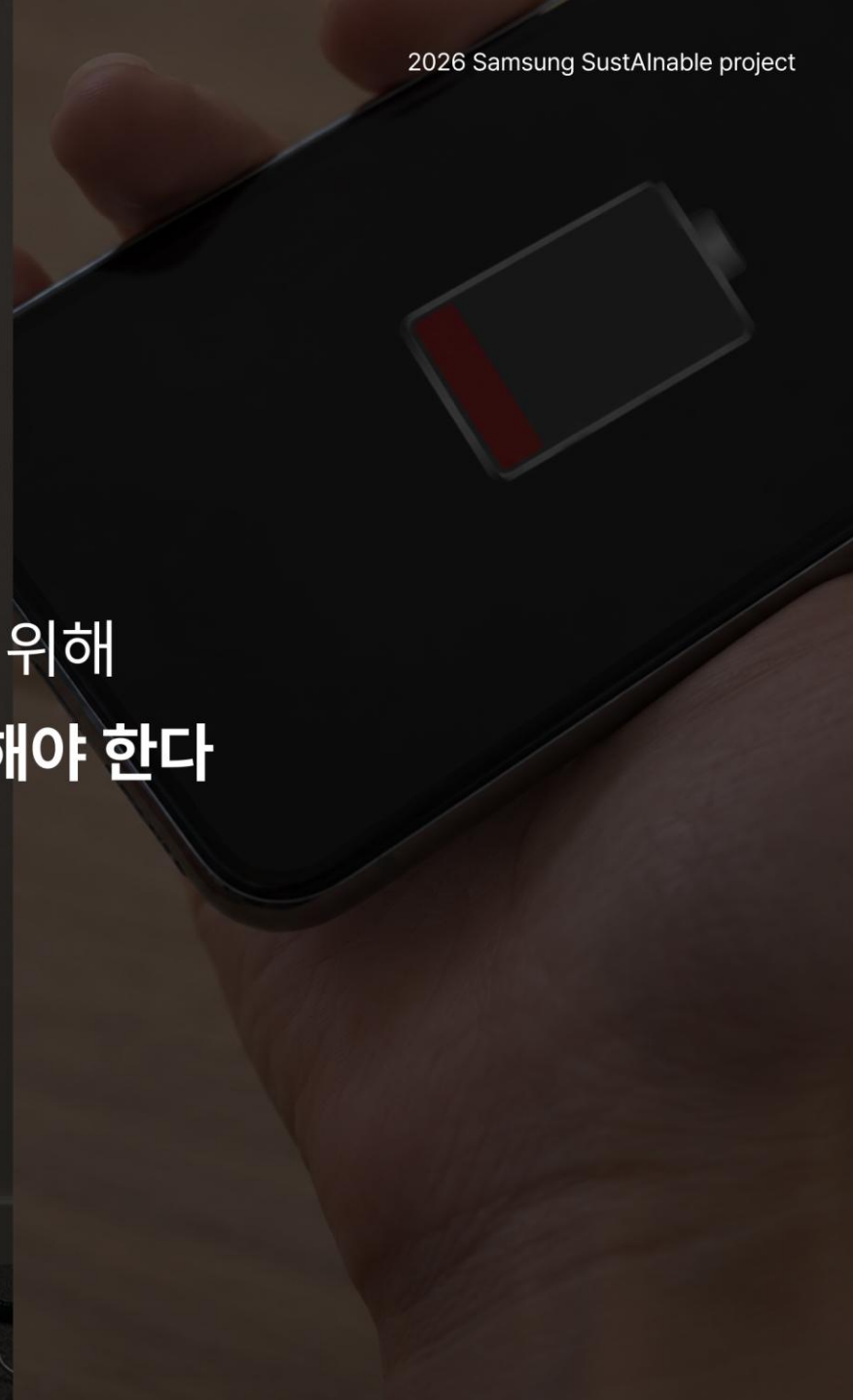
부터 배터리 걱정 시작

Battery Anxiety

배터리가 부족해질수록 불안해진다

A woman is sitting on the floor, looking at her phone. She is wearing a grey hoodie and white sneakers. To her left, a wall outlet has a black cable plugged into it. In front of her, a tangle of various colored charging cables (black, orange, blue, yellow) are plugged into a wall outlet. The background is a light-colored tiled wall.

배터리 불안과 충전의 불편을 줄이기 위해
사용자는 충전을 스스로 신경 쓰고 관리해야 한다



Target

3040부부와 자녀

배터리 왜 맨날 10%인거야..



엄마의 Voice

육아와 집안일에 치이다 보니 충전을 자주 깜빡해 보조배터리를 챙기거나, 충전을 못 한 채 외출해 배터리 부족에 당황함.

하울이 놀아줘야되는데
진짜 딱 10분만 더..



아빠의 Voice

퇴근 후 바로 육아에 참여해 피곤함. 쓰레기 버리러 나가거나
화강스로 해방감을 느껴 잠시라도 혼자 있는 시간을 확보하려함.

엄마! 아빠? 뭐해요?

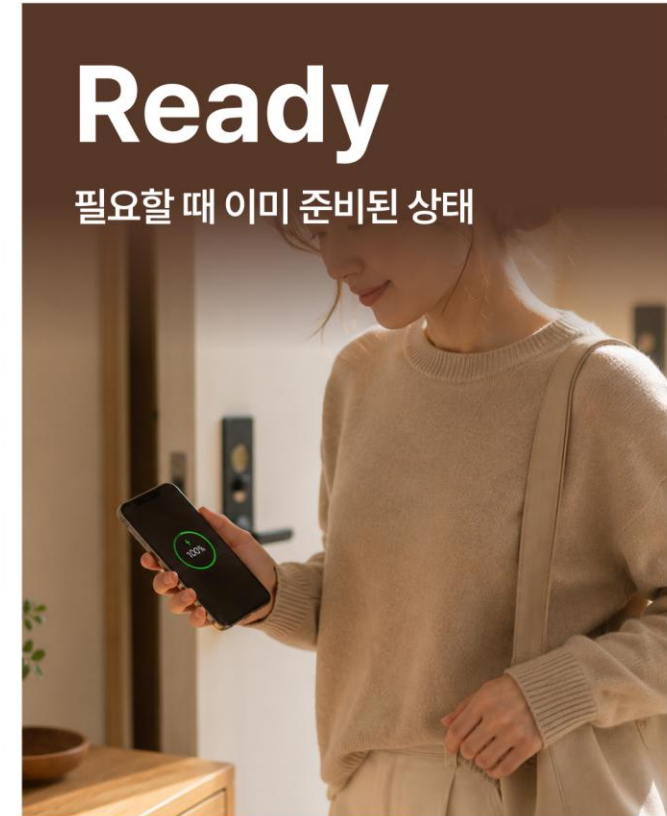
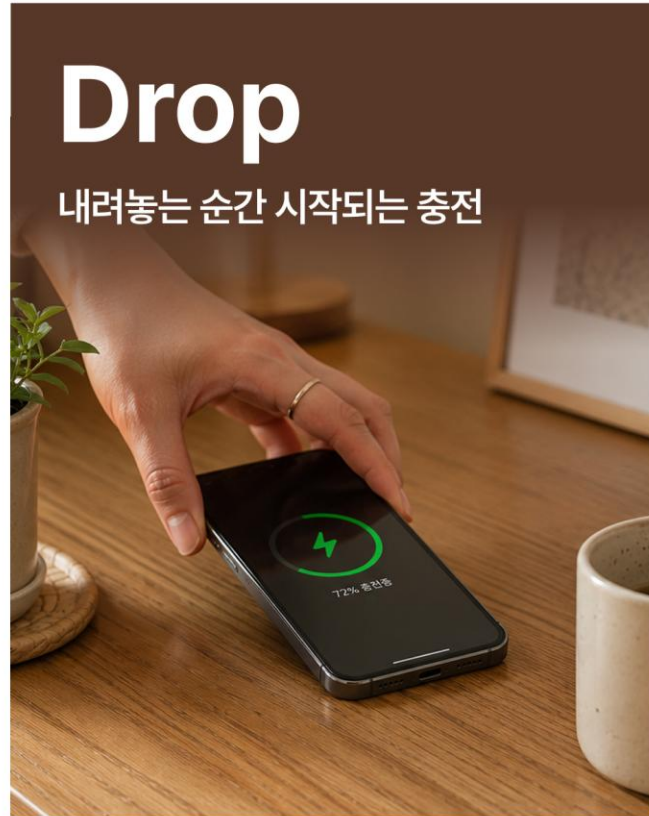


아이의 Voice

"엄마, 아빠 또 핸드폰 해?" "장난감 멈춰서, 고쳐줘요!"
아이는 충전을 관리하지 못하고 부모의 상황도 이해하지 못함.

가족의 하루는 생각보다 사소한 일들을 챙기느라 여유가 없다

Solution



따라서 충전을 '관리해야 하는 일'이 아니라 일상 속에 자연스럽게 흡수한다

Sustainable point

해결 방안 Solution

충전을 위해 일상을 멈추거나 바꾸지 않아도 충전이 **일상 속에서 자연스럽게 이어지는 경험**

활동의 연속성

활동의 중단은 다시 일상으로 돌아오는 데
인지적 재개 비용을 발생시킨다.

Hirsch et al., 2023; 2025

가족의 시간과 루틴

자녀가 있는 가정은 시간 빈곤을 겪으며
가족 루틴은 정서적 안정감, 예측 가능성, 소속감을 제공한다.

Conway et al., 2021; Anderson, 2017

- **지속가능성 Sustainable**

일상의 연속성은 단순한 편의가 아니라 **사용자의 인지 부담과 가족의 시간을 지키는 가치**

특별한 하루보다 평범한 하루를 위해

Sustain the Everyday.

02

Design



Make Ordinary, More 평범한 하루를 더 여유롭게



사용자의 충전 루틴과 일상 흐름에 맞춰 충전을 알아서 관리하고,
빛과 기울기의 인터랙션으로 자연스럽게 반응하는 오브제형 충전 허브

Product



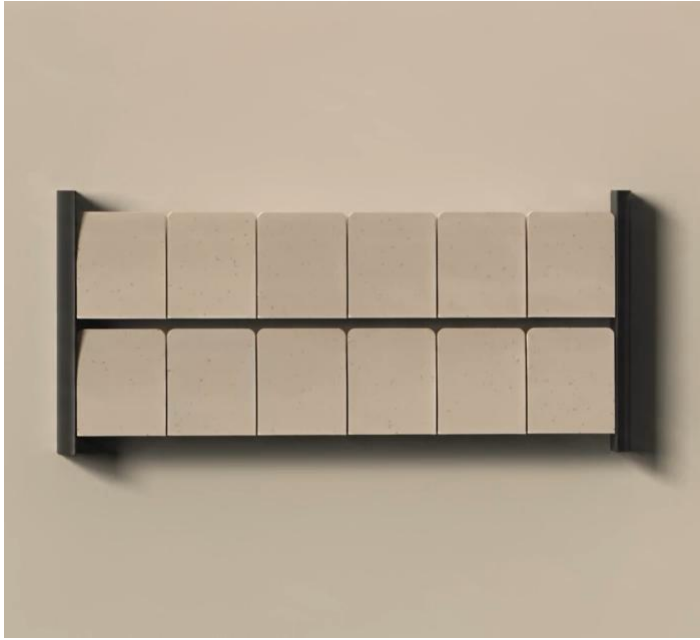
MODO는 벽이라는 공간에 자연스럽게 스며들어 필요한 순간에만 자리를 내어주고 다시 조용히 물러나는 Calm한 AI 충전 기기이다

Motion Interaction



MODO는 사용자의 디바이스가 다가오는걸 감지하고,
디바이스 종류와 필요 충전량을 고려하여 알맞은 패널을 열어준다

Lighting Interaction



한눈에 알아보는 내 기기

충전중인 기기의 사용자에게 따라 서로 다른 색상의 라이트를 제공하여 서로의 기기를 명확히 구분한다.



충전량만큼 차오르는 빛

디바이스 충전량에 따라 라이트가 밝아지며 차오른다.
사용자는 디바이스의 충전량을 직관적으로 확인할 수 있다.



멀리서도 알 수 있는 알림

전화 또는 알림이 올 시, 사용자의 컬러 라이트가 패널 전체에 퍼지며 부드럽게 알린다.

Product Details



디바이스가 완충되지 않은 경우 전자석 구조를 통해 내장된 보조충전기가 자동으로 부착되어 충전을 이어가며 완충 시에는 보조충전기가 디바이스와 분리되어 본체 내부에 유지된다.



Lighting Interaction

상황과 공간에 따라 빛의 밝기와 패널의 형태를 변화시켜 다양한 조명 경험을 제공한다.

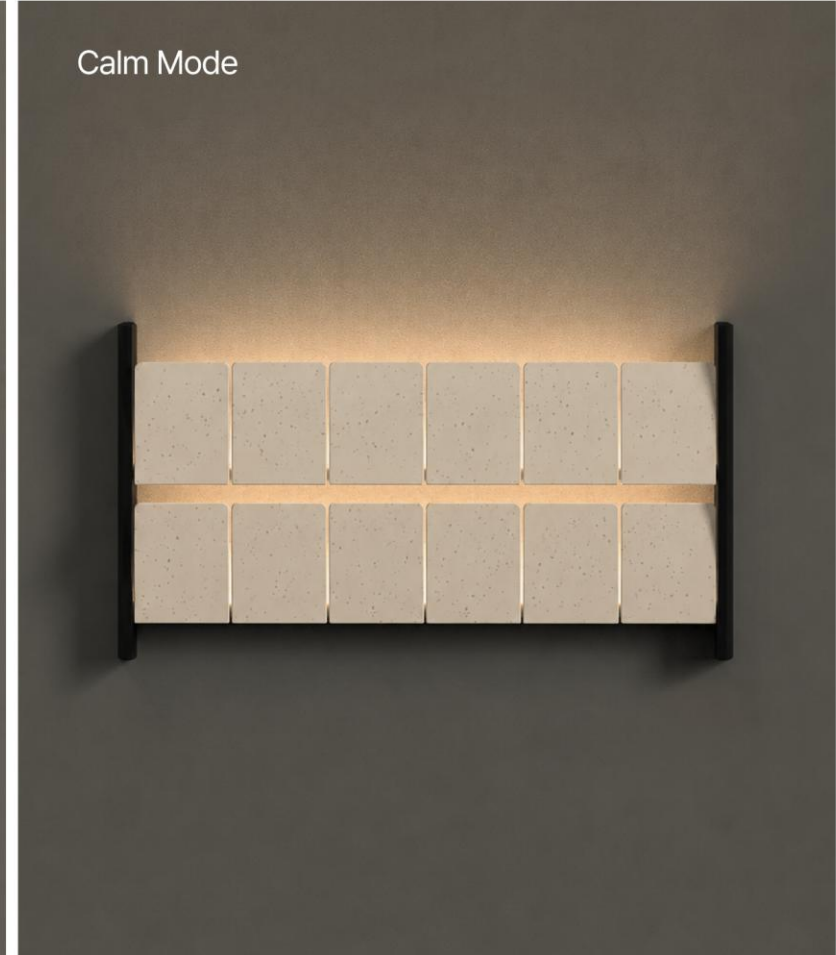
Ambient Mode



Dynamic Mode



Calm Mode

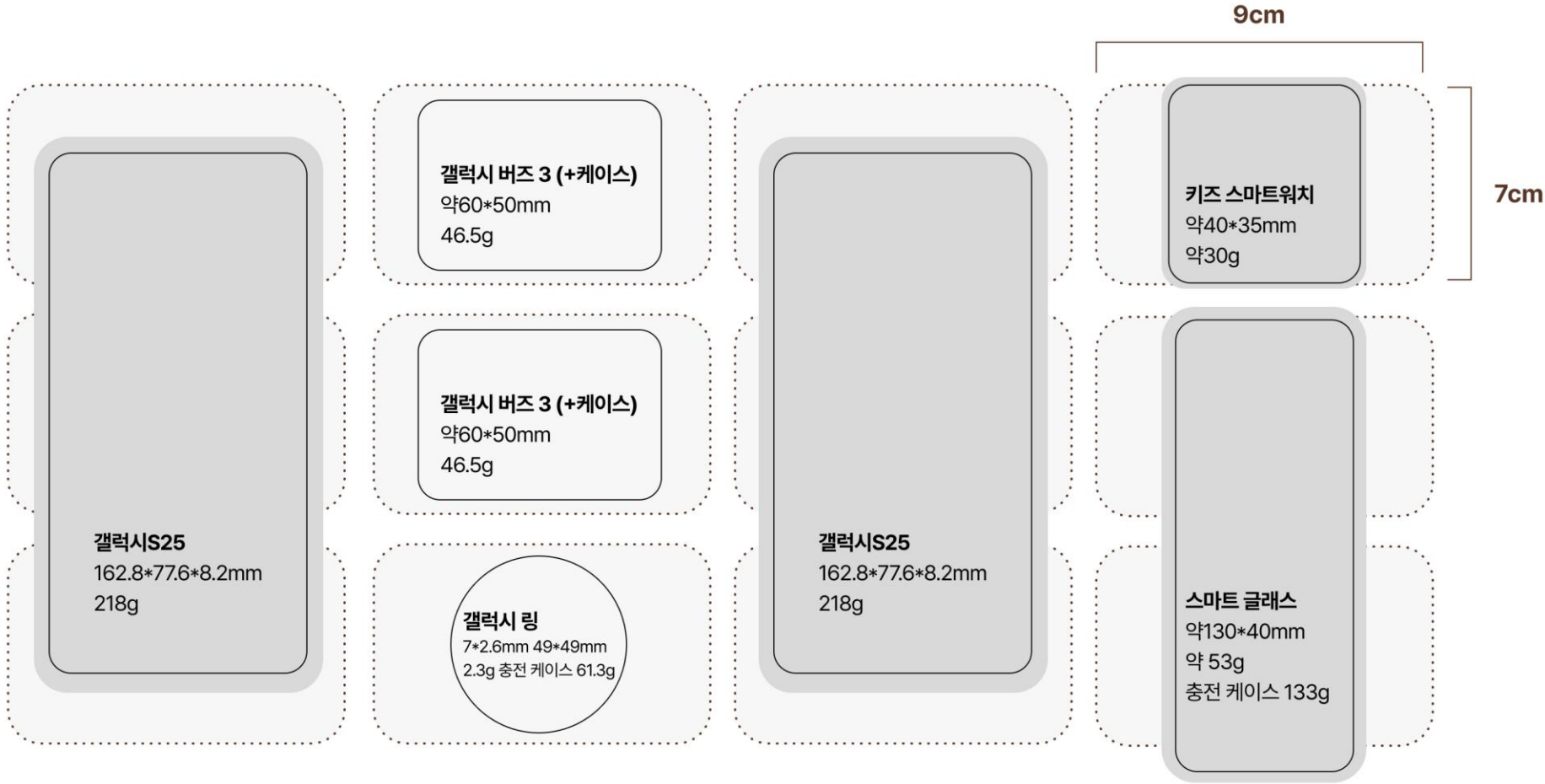


Module Customization

사용자가 원하는 월패드 색상을 선택하여 커스텀 가능하며 모듈 패널 교체로 지속가능한 활용이 가능하다.



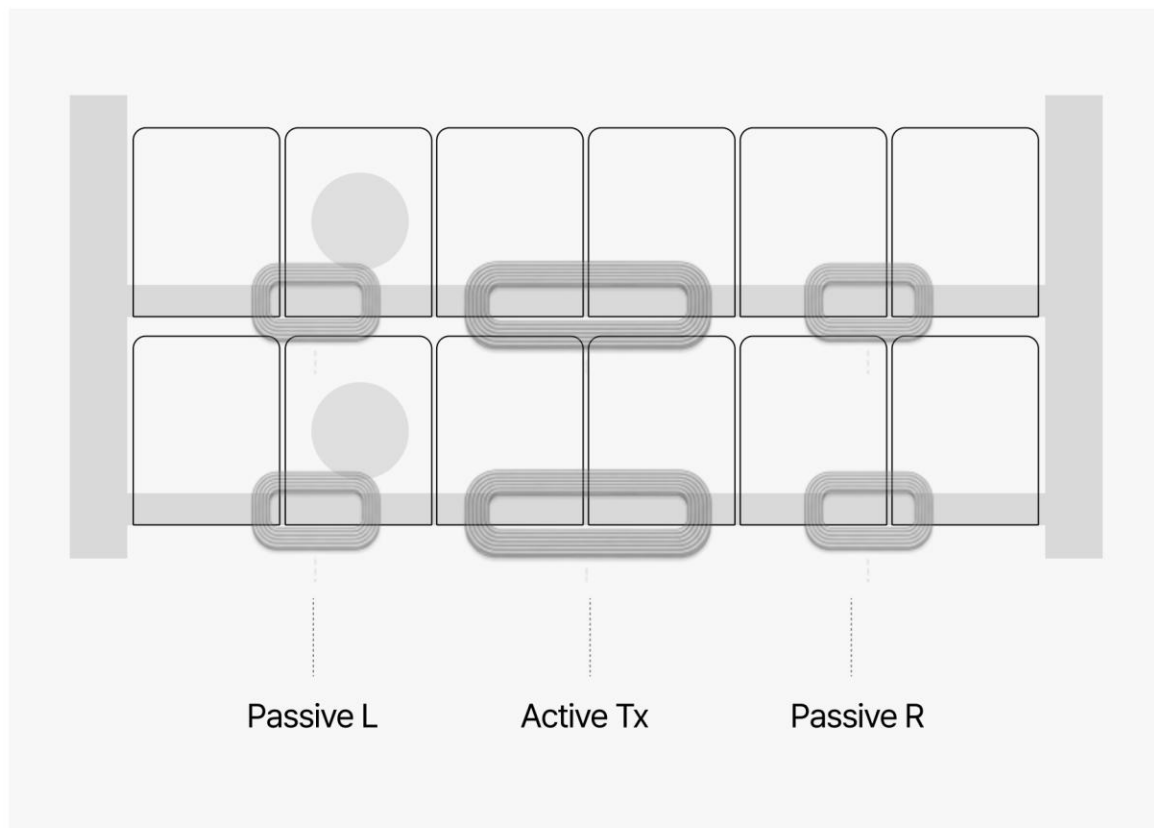
Device Capacity



* 최대, 핸드폰 (2) 스마트 워치 (2) 무선이어폰 (2) 스마트 글래스 (1) 갤럭시 링 (1) = 패널 (12)

Resonant Wireless Charging

대형 단일 송신 코일로 전체 영역을 고출력 구동하는 대신, 소형 Active Tx와 수동 공진 중계 구조를 사용해 필요한 영역으로 자기 결합을 확장하였다.
이를 통해 능동 전력전자 부품 수와 불필요한 송신전력, 발열 및 시스템 복잡도를 줄일 수 있는 구조를 지향하였다.



미래기술 가정

향후 스마트 디바이스들이 공진식 Rx를 내장한다고 전제

능동 송신 코일 - Active Transmitter, Active Tx

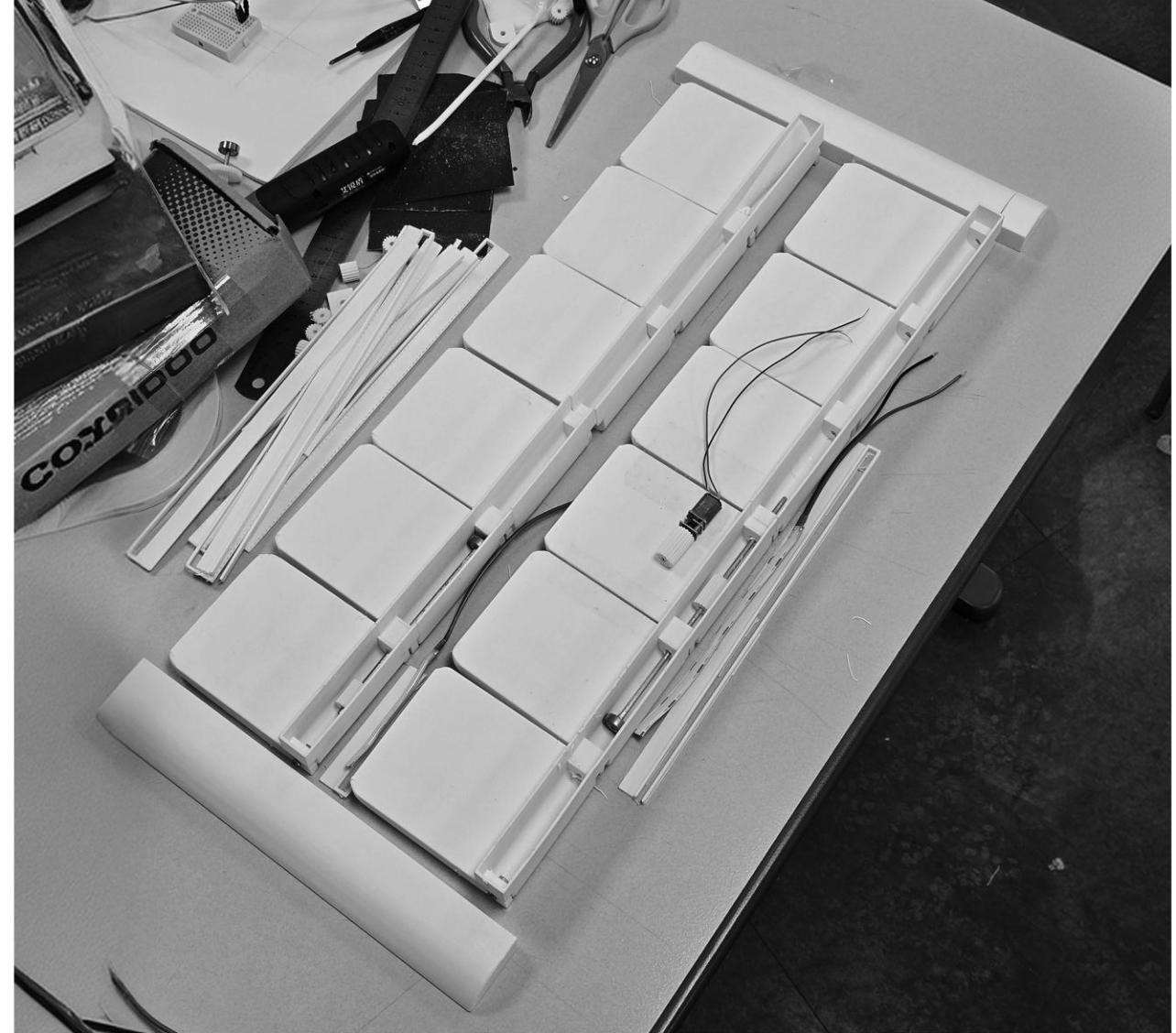
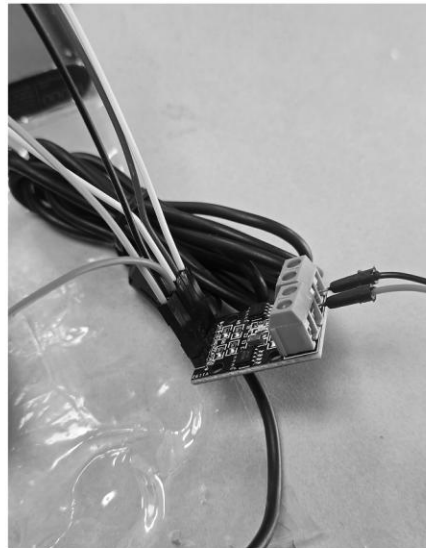
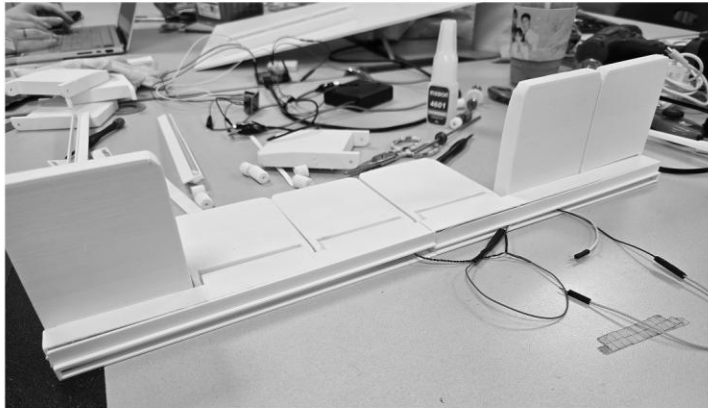
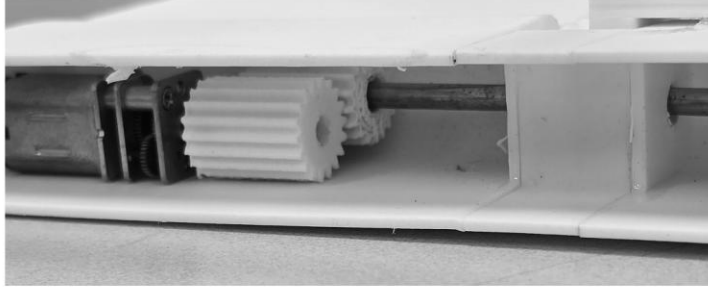
실제 전원을 공급받아 6.78 MHz 자기장을 발생시키는 중앙 송신 코일

수동 공진기 - Passive Resonator

별도 전원 없이 Active Tx의 자기장을 받아 공진하고, 주변으로 자기장을 재형성하는 중계 공진기

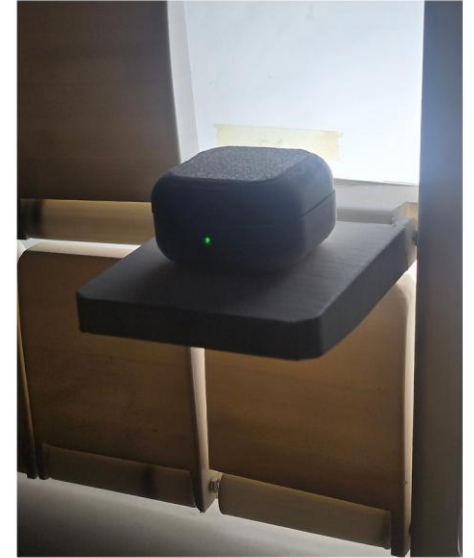
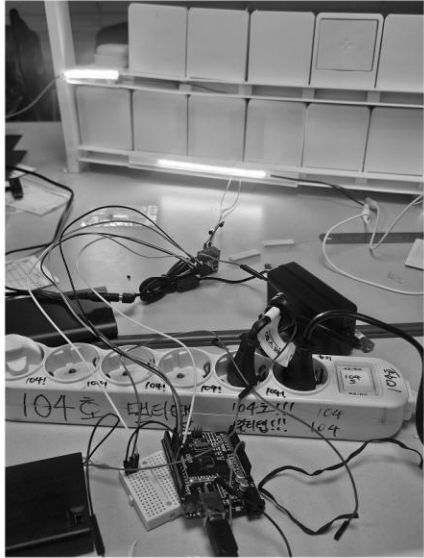
Working Prototype

Motion Test

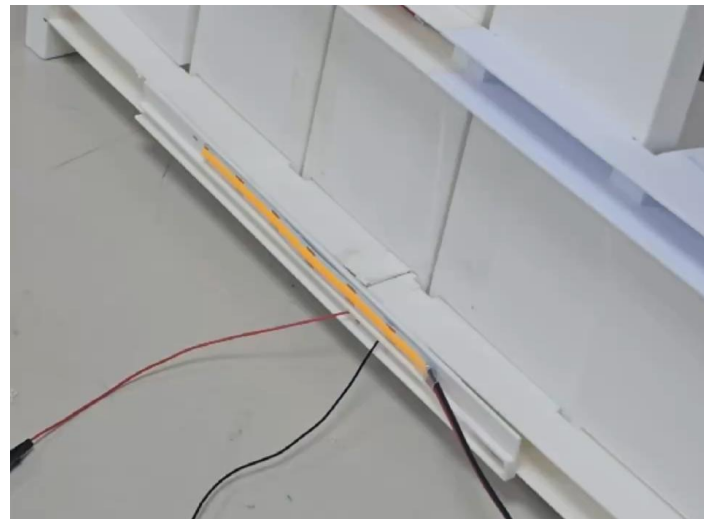
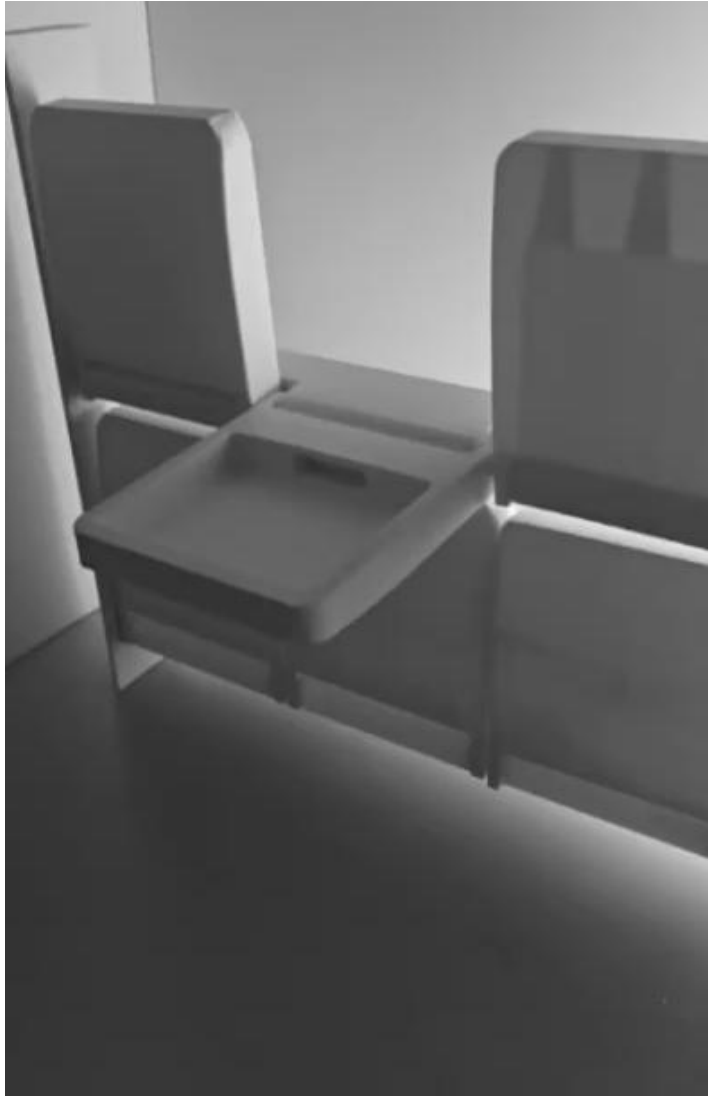


Working Prototype

LED lighting test



Working Prototype



03

Companion AI in SmartThings

Key Feature

1



AI Charging

기기 상태와 사용 패턴을
기반으로 충전 과정을 자동화

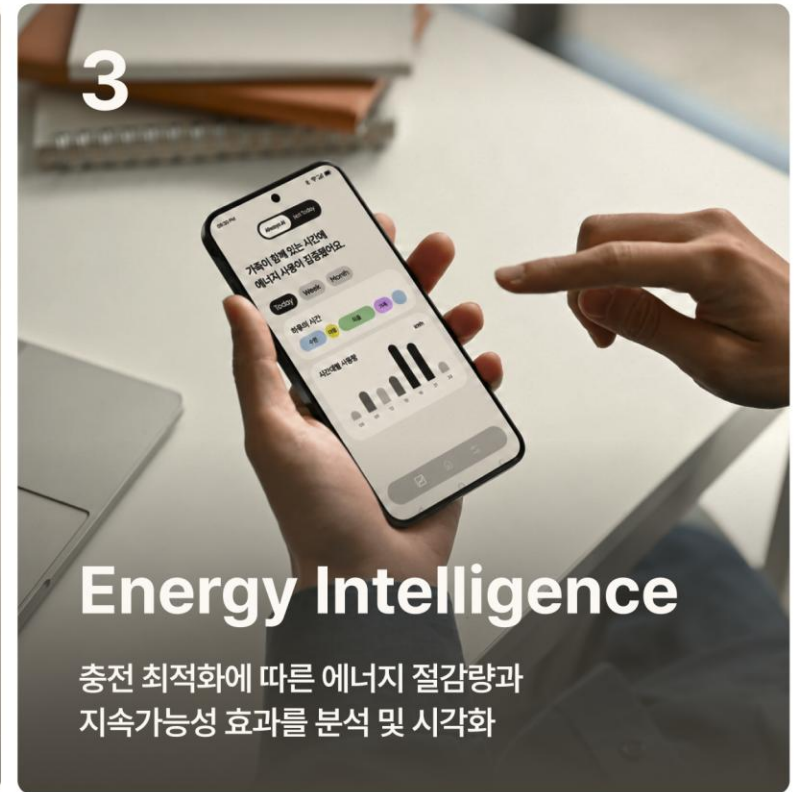
2



Adaptive Panel

2×6 모듈을 활용해 기기에 맞는
충전 구성을 직접 또는 AI 추천으로 설정

3



Energy Intelligence

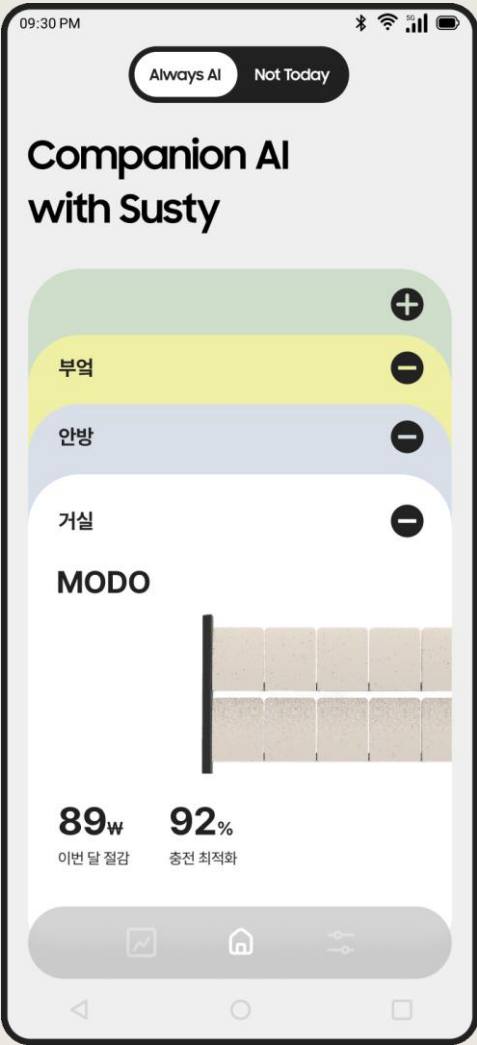
충전 최적화에 따른 에너지 절감량과
지속가능성 효과를 분석 및 시각화

IA SmartThings내에 기기 등록 후 사용하는 방식



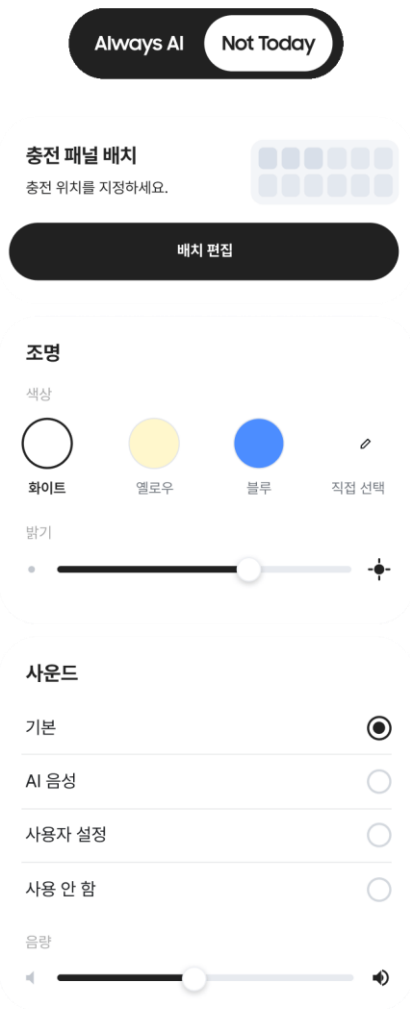
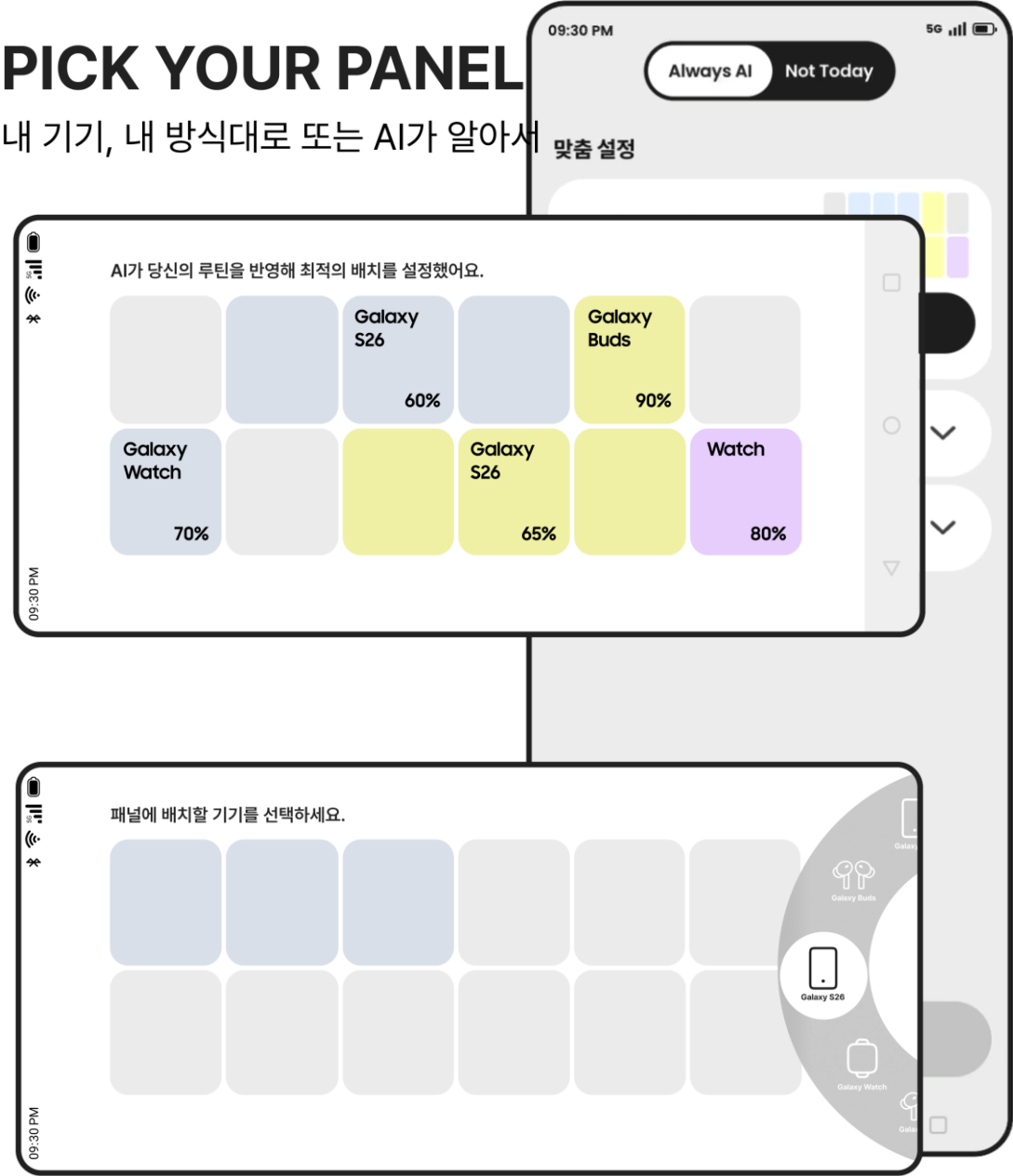
JUST CHARGE

나머지는 AI가 할게



PICK YOUR PANEL

내 기기, 내 방식대로 또는 AI가 알아서



SEE THE DIFFERENCE

충전이 만든 변화

오늘의 피크 타임18:00 - 20:00

엄마

아빠

아이

모두 집에 있어요

사용 에너지

3.8kWh

↑ 32% 일 평균 대비

주요 사용 기기

에어컨

인덕션

식기세척기

TV

가족의 루틴에 맞춰 에너지와 충전을 조정할까요?

AI가 관리하기

09:30 PM

Always AI

Not Today

가족이 함께 있는 시간에
에너지 사용이 집중됐어요.

Today

Week

Month

하루이네 하루

수면

아침

외출

가족

시간대별 사용량

kWh

06

09

12

15

18

21

24

09:30 PM

Always AI

Not Today

가족이 함께 있는 시간에
에너지 사용이 집중됐어요.

Today

Week

Month

하루이네 하루

수면

아침

외출

가족

시간대별 사용량

kWh

06

09

12

15

18

21

24

오늘의 피크 타임18:00 - 20:00

엄마

아빠

아이

모두 집에 있어요

사용 에너지

3.8kWh

↑ 32% 일 평균 대비

주요 사용 기기

에어컨

인덕션

식기세척기

TV

이 시간대는 평소에도 에너지 사용이 높아요.
내일도 비슷한 패턴이 예상돼요.
가족의 루틴에 맞춰 에너지와 충전을 조정할게요.

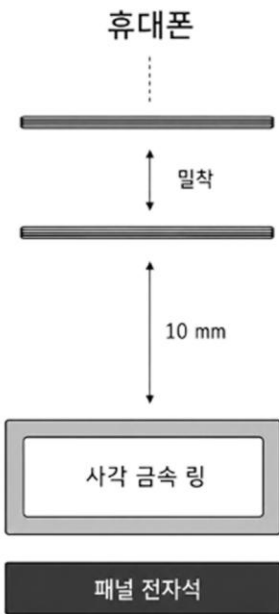
04

Technology

PoC

Q1. 모듈의 전자석 도킹부가 무선 충전 효율에 유의미한 악영향을 끼칠 수 있는가

ONELAB 기반 Gmsh-GetDP 유한요소해석(FEA) 환경을 활용한 2차원 자기준정적 전자기장 해석 진행



해석 조건

전자석 : 50 × 20 × 2 mm 사각판
모듈 금속판 : 사각 링 구조
금속링-TX 송신코일 거리 : 10 mm
TX/RX 코일 : Ø50 mm
환경 : 150 kHz 교류 가진

비교 조건

Case 0 : 기준 상태
Case 1 : 전자석 및 금속링 존재, 전자석 OFF
Case 2 : 전자석 ON 근사

자기벡터퍼텐셜

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

자기준정적 지배방정식

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A} \right) + j\omega\sigma\mathbf{A} = \mathbf{J}_s$$

송신코일 등가 전류밀도

$$\mathbf{J}_{TX} = \frac{NI}{A}$$

시뮬레이션 결과

RX 전체 50 mm 영역 평균 자기장 세기

조건	RX 영역 평균 자기장	Case 0 대비
Case 0	317.86 μT	0
Case 1	297.30 μT	-6.47%
Case 2	296.83 μT	-6.62%

전자석 기반 고정 구조를 무선충전 시스템에 적용할 수 있는 가능성 확보

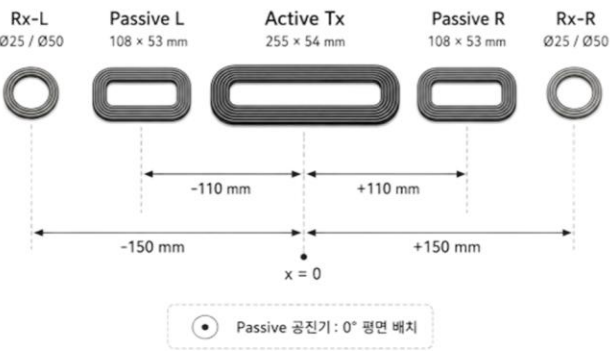
PoC

Q2. Passive Resonator 기반 공진 전력전달 구조가 대형 공진 코일 대비 얼마나 효율적인가?

대형 단일 송신 코일 대비, 1 Active Tx + 2 Passive Resonator 구조의 기기 대응성 및 에너지 효율 검증

1 구조

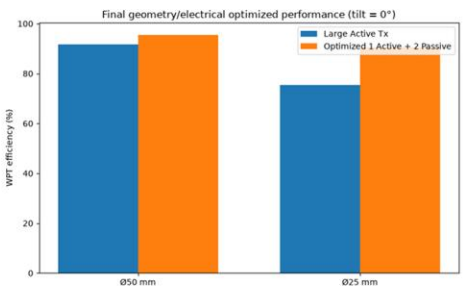
전달계 : Active Tx → Passive Resonator → Rx
직접 전달계 : Active Tx → Rx
전원계 : 220V/60Hz → Rectifier → HF Inverter → Resonant Tx



Active Tx 1개가 고주파 자기장 생성
좌·우 Passive Resonator는 별도 전원 없이 공진하여 자기결합 경로 확장
Rx는 Active Tx와의 직접 결합 + Passive를 통한 중계 결합을 동시에 이용
Passive Resonator는 해석 결과 0° 평면 배치가 최적

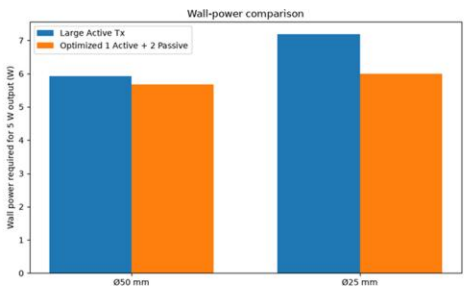
2 결과

무선전력 전달 성능 개선



Rx크기	대형 Active Tx	제안 구조	개선
Ø50mm	91.72%	95.57%	+3.85%p
Ø25mm	75.43%	90.58%	+15.15%p

소비전력 및 손실 감소



항목	대형 Tx	제안 구조	개선
Ø50mm, 5W 전달	5.916W	5.677W	4.03%절감
Ø25mm, 5W 전달	7.194W	5.990W	16.73%절감
Ø25mm 손실전력	2.194W	0.990W	54.87감소

디바이스 대응성 향상 및 불필요한 전력 손실 감소를 동시에 확인

중장기 로드맵

구분	단기 / 5년 이내	중기 5-10년	장기 10년 이후
핵심방향	Smart Charging Point	Human Energy Zone	Dual Energy Panel
UX 및 Interaction	사용자 패턴을 학습해 필요한 기기 자동 충전	체열 및 움직임 등 신체 활동을 에너지로 변환	실내에서는 에너지를 무선 충전하고, 옥외에서는 태양광을 에너지로 생산
User Needs	충전 시점 및 기기 관리 최소화	생활하는 것만으로 기기가 충전되는 경험	충전과 에너지 생산을 의식하지 않는 자립형 에너지 생활
핵심 제품 및 서비스 아이디어	AI Charging Tray	Energy Skin / Energy Wear	Indoor Energy Panel + Outdoor Solar Panel
AI 역할	사용 패턴 기반 충전 최적화	사용자의 활동량, 체온, 이동 데이터 기반 에너지 관리	실내외 에너지 생산/저장/충전/분배 최적화
Sustainability	불필요한 전력 소비 최소화	체열 및 운동 등 버려지는 에너지 재활용	태양광과 생활 에너지를 연결해 공간 내 에너지 자급 및 순환
핵심 기술 및 충전방식	MPP / 공진 유도식 무선 충전 / User Data AI	체열, 압전, 마찰전 발전 / Smart Textile	Solar Harvesting / Ambient Energy Harvesting / Wireless Power Mesh / AI Energy Routing

UXUI | Lead
손민지

ID | Deputy Lead
윤채영

ID
이세진

ID
김채연

Engineer
목진수

Open team
1

